

基于动态搜索的“板凳龙”运动状态及路线研究

摘要

板凳龙作为浙闽地区的一种传统民俗活动，以其高观赏性和舞龙队的协调配合著称。本文针对板凳龙表演的三个阶段——盘入、调头和盘出，通过分析舞龙队的行进路线及各节板凳之间的几何关系，建立了运动模型和行进路线优化模型。采用多种优化方法，对舞龙队在不同条件下的运动状态以及行进路线进行研究。

针对问题一：构建盘入运动模型。首先，根据盘入路线为等距螺线的特征，建立**极坐标系**。针对龙头位置，建立有关极角的微分方程，利用微积分及二分法求解龙头前把手的极坐标，继而利用**余弦定理**，**递推求解**相邻板凳的位置关系，获得各把手的位置函数。通过对位置函数求导，得到相应的速度函数。最终，将极坐标转换为直角坐标，求得各把手在各时刻的位置和速度，结果详见表 2，表 3 和 result1.xlsx。

针对问题二：构建碰撞检测模型。首先，证明最易发生碰撞的区间为最内圈与其外侧一圈的板凳，缩小检测范围。随后，确定**碰撞条件**为：内圈板凳顶点与外圈板凳把手连线的距离小于板凳宽度的一半（0.15m），并通过几何关系算出**距离函数**，判断该函数的最小值是否小于 0.15m 以确定碰撞是否发生。最后，采用**动态搜索策略**，先用变步长搜索确定时间范围，再进行二分搜索，确定首次碰撞的准确时间。我们得到停止盘入时间为 **412.473838s**，此时各把手的位置和速度详见表 4 和 result2.xlsx。

针对问题三：构建最短螺距的单目标优化模型。其中目标函数和决策变量为螺距大小。在约束条件方面，基于板凳的几何参数和问题二中的参数限定螺距范围，基于盘入运动模型确定龙头前把手进入调头空间的时间，并利用碰撞检测模型判断进入调头空间前是否发生碰撞，建立相应约束。在优化求解过程中，对比后选用**粒子群算法**求解板间最小距离，并结合**变步长搜索**求得最短螺距为 **0.450337m**。

针对问题四：基于问题一的模型，构建调头运动模型。首先证明在给定条件下，调头曲线长度为常数，**无法进一步减小**。随后，将调头路线划分为四个部分，通过几何关系求解出各部分的曲线方程。沿用问题一的推导方法，首先求解龙头前把手位置函数，再通过递推关系和求导计算其余把手的位置函数和速度函数。我们对调头空间附近的递推进行了详细的**分类讨论**，并给出了相应的**递推方程**。最终，将极坐标转换为直角坐标，求得各板凳把手在各时刻的位置和速度，详见表 5，表 6 和 result4.xlsx。

针对问题五：在调头运动模型的基础上，构建各把手最大速度的优化模型。首先，通过**比例转换**，将目标转化为在龙头速度仍为 1m/s 的条件下，求解各把手在所有时刻的最大速度。随后，基于问题四的速度规律及物理规律确定最大速度出现的大致时间范围，接着通过大步长搜索确定了最大速度出现的区间为 **[14s,15s]**。由于函数在该区间内呈**单峰性**，应用**三分搜索算法**进一步精确定位最大速度。最后，通过比例关系还原龙头的最大速度，得到龙头最大速度约为 **1.246266m/s**。

关键字： 板凳龙 等距螺线 动态搜索 粒子群算法 单目标优化

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材在加工后需要及时脱除水分，以提高储藏稳定性并保持成品品质。热风方式利用空气与药材之间的温差和湿度差完成热量、水分交换，药材内部经历由外向内的升温过程，同时水分由内部逐步迁移至表面并逸出。整个过程可分为升温过渡阶段和后续恒温脱水阶段，两个阶段的传热传质特征并不完全相同。

烘房温度、湿度及物性参数的组合会直接影响干燥速率、能耗和最终品质，单纯依靠反复试验难以系统考察这些因素的作用。为此，本文从连续介质传热与传质角度描述药材内部状态的时空变化，并结合数值计算比较不同干燥阶段及尺寸变化对结果的影响，为干燥时间判定和工艺参数分析提供依据。

1.2 问题提出

如图 2 所示，研究对象取为一段长度 25 cm、半径 2 cm 的圆柱状药材。计算开始时，药材内部温度和干基含水率分别为 28 °C 和 2.55 kg/kg。附件同时提供烘房环境状态的时间序列以及干燥过程中药材半径的变化信息。本文据此建立模型并完成下列任务。

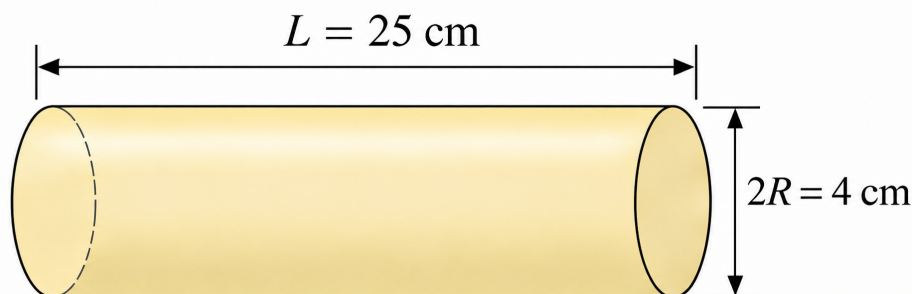


图 1 药材几何外形示意图

问题一：首先研究干燥开始后的 1800 s 预热阶段。利用附件 1 的烘房环境数据和附录 2 给出的物性参数，求解药材内部温度和含水率随时间及径向位置的分布。

问题二：在完整干燥过程的计算中，采用附录 3 的统一经验关系描述物性参数随状态的变化，建立温度场与含水率场的耦合模型。

问题三：在半径保持不变的条件下，以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 作为干燥完成判据，确定达到该判据所需的时间。

问题四：进一步考虑药材失水后半径随时间收缩的情况，利用附件 2 的半径数据和附录 4 的经验关系修正传质计算域，重新确定达到 0.15 kg/kg 判据的干燥时长。

二、问题分析

2.1 问题一

问题一要求刻画预热平衡阶段药材内部温度 and 水分浓度随时间及径向位置的变化规律。由于药材可近似为均质、各向同性的细长圆柱体，其长度与半径之比为 12.5，两个端面的总面积仅为侧面积的 8%，因此可忽略轴向梯度和端部效应，将问题简化为固定半径圆柱内的一维轴对称非稳态传热与传质问题 (如图 3)，从而将温度场与水分场作为两个相互并行的偏微分方程分别求解。对于温度场，根据 Fourier 导热定律和能量守恒建立圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程，在圆柱中心设置对称边界，在药材表面设置 Newton 对流换热边界。对于水分场，根据 Fick 扩散定律和质量守恒建立径向扩散方程。为求解上述温度场和水分场的偏微分方程，本文采用径向有限体积法进行空间离散，并采用后向 Euler 全隐式格式进行时间离散与推进。

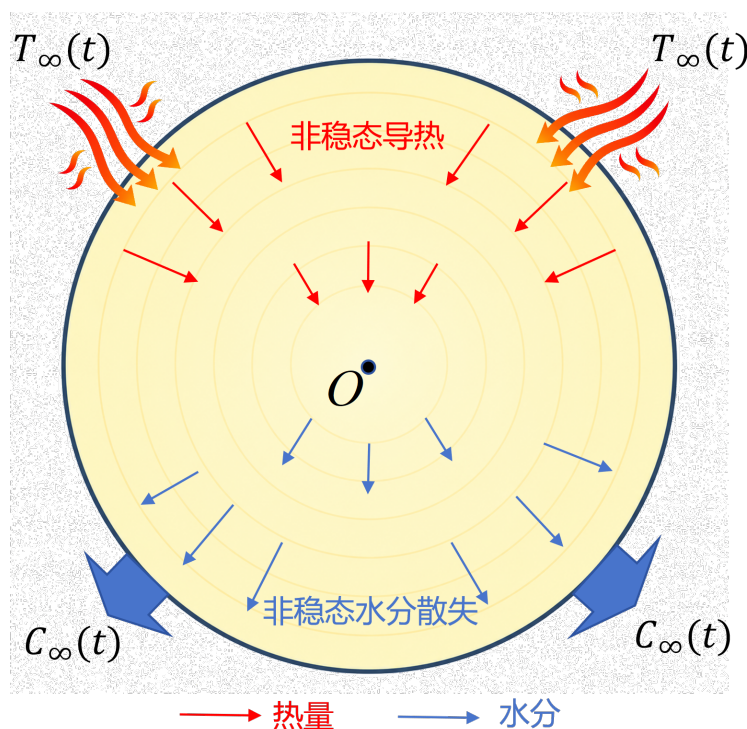


图 2 药材径向传热传质示意图

2.2 问题二

问题二沿用问题一建立的一维径向“传热-传质”模型，但进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。如图3所示，密度、比热容和导热系数由含水率决定，水分扩散系数则同时受含水率和绝对温度影响，因此温度场与水分场通过变物性参数形成间接双向耦合。模型从烘干初始状态开始计算，环境温度和水分浓度边界沿用分段线性插值结果。求解时采用与问题一一致的径向有限体积法和后向 Euler 全隐式格式，在每

个时间层内交替更新变物性参数并采用 Picard 迭代求解，直至温度场和水分场同时收敛，进而获得前 3h 内各时刻、各径向位置处的温度和水分浓度。

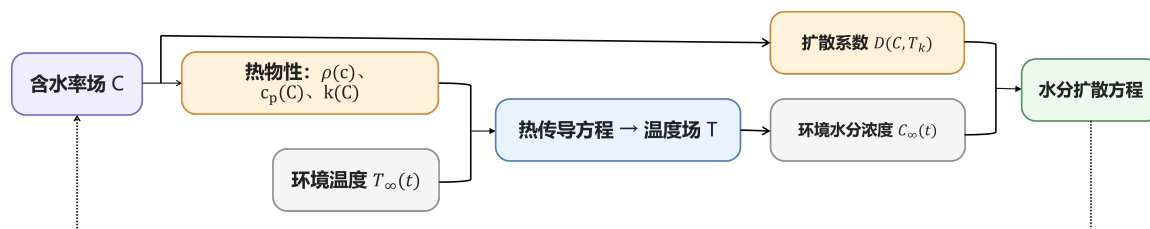


图 3 问题二热湿耦合计算流程图

2.3 问题三

问题三中需要构建一个优化模型，求解螺距的最小值。首先，需明确优化模型的约束条件。根据问题一中在已知螺距下的计算结果及板凳的几何特性，可以缩小符合条件的螺距范围。通过计算龙头前把手到达调头空间边界的时刻，确定进入调头空间的最小螺距。在此过程中，还需利用问题二中的碰撞检测模型，确保在进入调头空间前未发生碰撞。模型求解采用变步长遍历的方法，逐步缩小步长以提高计算精度，结合启发式算法优化最短距离的计算过程。

2.4 问题四

问题四是在问题一模型基础上的扩展。基于题目提供的调头路径条件，通过几何相关知识可判断是否存在最优路径。由于路径较为复杂，可将其视作由四段曲线构成，并通过几何关系求解其中两段圆弧的参数方程。延续问题一的建模方式，先求出龙头前把手的每秒位置变化函数，再通过递推关系求解其余把手的位置函数。递推关系的求解需要区分相邻把手位于相同或不同曲线上的情况，速度的计算也需遵循类似的方法。

2.5 问题五

问题五的目的是建立一个优化模型，求解最大速度。首先需要在问题四的基础上，计算全过程中各把手的最大速度。其次需要对问题四的结果进行分析，结合物理规律，缩小搜索范围。最后依据速度最大值函数的特征，采用适当的算法求解最大速度。

三、建模假设

1. **连续、均质、各向同性：**在宏观尺度上，将药材等效为连续、均质且各向同性的多孔介质，忽略纹理方向、孔隙结构及分层物性等信息以及各向异性的导热和扩散参数。

2. **一维径向近似**：药材长度远大于半径，端面相对于侧面的面积较小，因此忽略周向变化和主体区域的轴向端部效应，只考虑径向传热与传质。
3. **忽略蒸发散热**：水分蒸发会带走汽化潜热，但题目未给出汽化潜热、蒸发速率及相变动力学参数，因此温度方程中不显式加入蒸发吸热项；由此产生的影响作为模型误差处理。同时忽略体热源、化学反应热、辐射换热和热扩散引起的直接水分通量。
4. **局部宏观平均**：将温度场 $T(r, t)$ 和干基含水率场 $C(r, t)$ 视为连续场变量，微观孔隙内的气液界面不单独解析，其影响等效包含在 k 和 D 中。

四、符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	SI 单位
L	药材长度	m
R_0	药材初始半径	m
r	到圆柱中心轴的物理距离	m
$R(t)$	当前药材半径；前三问为 R_0	m
t	时间	s
$T(r, t)$	药材温度	°C
$T_K(r, t)$	绝对温度， $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基含水率，即水质量与绝干物质量之比	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	与表面传质模型匹配的环境等效含水率	kg/kg
ρ	表观密度	kg/m ³
c_p	比热容	J/(kg · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
ξ	第四问的无量纲材料坐标， $\xi = r/R(t)$	1

药材初始长度和半径分别为 $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ，初始状态为 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。其中 C 为干基含水率，数值 2.55 表示每 1 kg 绝干药材含 2.55 kg 水。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

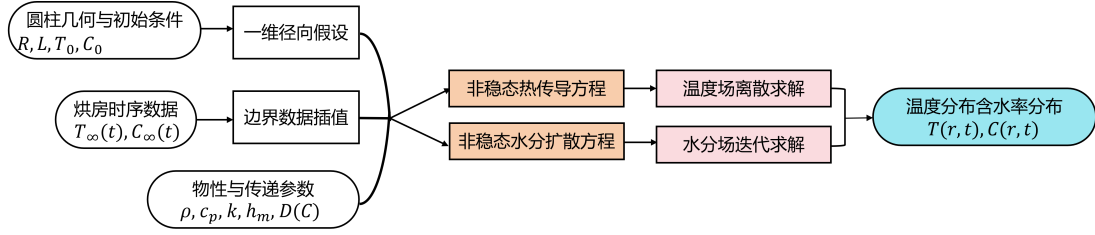


图 4 问题一流程图

5.1.1 线性插值处理

附件 1 给出的烘房温度和水分浓度为时间间隔 60 s 的离散采样序列，而数值离散的时间层间隔为 1 s。为获得各计算时间层对应的边界状态，本文对该采样序列进行分段线性插值。设相邻采样时刻为 t_j 和 t_{j+1} ，则当 $t \in [t_j, t_{j+1}]$ 时，有

$$\begin{cases} T_{\infty}(t) = T_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (T_{\infty,j+1} - T_{\infty,j}) \\ C_{\infty}(t) = C_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (C_{\infty,j+1} - C_{\infty,j}) \end{cases} \quad (1)$$

该插值仅用于构造连续变化的边界条件，不改变附件 1 的原始采样数据。

5.1.2 温度场模型

为直观说明药材内部的传热、传质过程及其边界交换关系，本文通过图5展示一维径向非稳态热传导和水分扩散过程。图中药材中心采用轴对称条件，药材表面分别与烘房环境发生对流换热和对流传质，后文据此建立温度场和水分场控制方程。

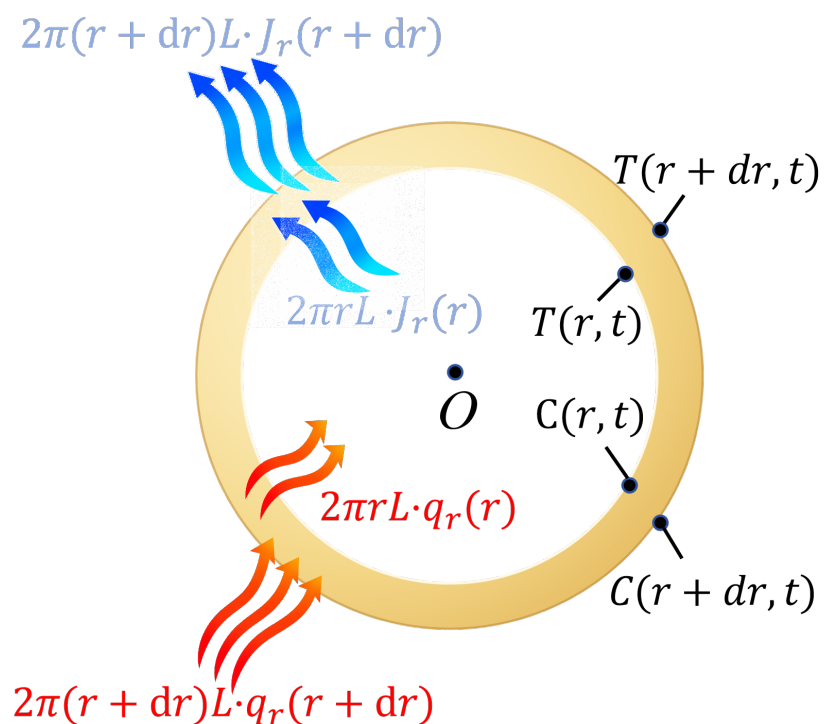


图 5 一维径向非稳态热传导和水分扩散示意图

根据 Fourier 导热定律，药材内部的径向热流密度 q_r 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r}$ 。如图6所示，取半径为 r 、厚度为 dr 、长度为 L 的圆柱薄壳作为控制体，其体积 dV 为 $2\pi r L dr$ 。

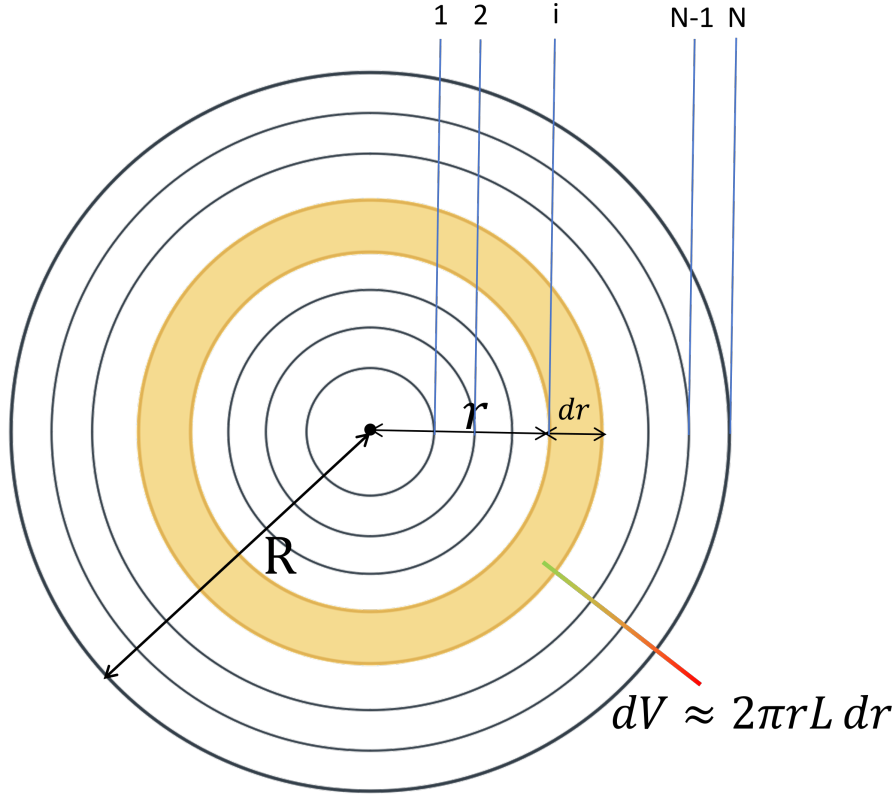


图 6 圆柱薄壳控制体示意图

薄壳单位时间内的显热积累量为 $\rho c_p dV \frac{\partial T}{\partial t}$ 。薄壳的净导热输入量等于内侧流入与外侧流出之差，由径向热流密度 q_r 可写为 $-2\pi L \frac{\partial(rq_r)}{\partial r} dr$ 。根据能量守恒，显热积累量等于净导热输入量，约去公共因子 $2\pi L dr$ ，得到圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}. \quad (2)$$

第一问中 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，因此上式可写为：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (3)$$

代入题目给定的物性参数，得到热扩散率 $\alpha = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

初始时刻，药材温度均匀分布，即 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 。由于圆柱中心满足轴对称条件，有 $\frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$ 。令 $T_s = T(R, t)$ ，药材表面向外的导热通量 q_{out} 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据 Newton 对流换热定律，环境向表面传出的热流为 $h(T_\infty - T_s)$ 。在药材与烘房气体的分界面上，根据能量守恒原理，药材内部导热通量与界面对流换热通量相等，得到表面对流换热边界条件：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T_s - T_\infty(t)]. \quad (4)$$

5.1.3 水分场模型

根据 Fick 第一定律 [?], 药材内部的径向水分扩散通量 J_r 为 $-D(C)\frac{\partial C}{\partial r}$ 。对同一圆柱薄壳控制体, 含水率的积累量为 $2\pi r L \mathrm{d}r \frac{\partial C}{\partial t}$, 水分的净扩散输入量为 $-2\pi L \frac{\partial(rJ_r)}{\partial r} \mathrm{d}r$ 。根据质量守恒定律, 约去公共因子并代入 J_r , 得到含水率的一维径向扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right] \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}, \quad (5)$$

其中水分扩散系数采用题目给定的经验公式:

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \quad (6)$$

初始时刻, 药材含水率均匀分布, 即 $C(r, 0) = 2.55$ 。令 $C_s = C(R, t)$ 。药材表面向外的扩散通量 J_{out} 为 $J_{\text{out}} = -D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据线性对流传质定律, 表面向环境传出的水分通量为 $h_m(C_s - C_\infty)$, 故表面传质边界为

$$-D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C_s - C_\infty(t)]. \quad (7)$$

5.1.4 数值离散与求解

令径向步长为 $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$, 时间步长为 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 径向计算节点和时间层分别定义为:

$$\Delta r = 0.1 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad r_i = i\Delta r, \quad i = 0, 1, \dots, 20 \quad (8)$$

时间层定义为:

$$\Delta t = 1 \text{ s}, \quad t_n = n\Delta t \quad (9)$$

其中, n 为时间层编号。

温度场和水分场均采用径向有限体积法离散, 控制体取同心圆柱薄壳。为统一表示两个扩散方程, 将其写为:

$$s \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \quad (10)$$

其中, 变量和参数对应关系为:

$$(\phi, s, \Gamma) = \begin{cases} (T, \rho c_p, k), & \text{温度场,} \\ (C, 1, D(C)), & \text{水分场} \end{cases} \quad (11)$$

在每个时间层 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 内, 时间导数采用后向 Euler 全隐式离散, 即 $\partial \phi / \partial t \approx (\phi^{n+1} - \phi^n) / \Delta t$, 离散方程中的未知量及传递系数均取 $n+1$ 时刻。由式(10)和式(11)在

各径向控制体上的守恒积分，分别得到如下节点离散格式。

内部节点离散 对内部节点 $i = 1, 2, \dots, N-1$ ，控制体的径向权重记为 $M_i = r_i \Delta r$ ，并令 $r_{i+\frac{1}{2}} = r_i + \Delta r/2$ 。对统一控制方程进行积分并采用后向 Euler 格式，得到

$$s_i M_i \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = r_{i+\frac{1}{2}} \Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_{i+1}^{n+1} - \phi_i^{n+1}}{\Delta r} - r_{i-\frac{1}{2}} \Gamma_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_{i-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (12)$$

其中 $N = 20$ ， s_i 为节点 r_i 处的储存系数， $\Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1}$ 为界面 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 处的传递系数。该式分别取 $(\phi, s, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ 和 $(C, 1, D(C))$ 时，对应温度场和水分场的内部节点离散方程。

中心节点离散 中心控制体为 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ 。利用圆柱中心的轴对称无通量条件，中心界面通量为零，从而避免直接计算统一控制方程中的 $1/r$ 项，得到中心节点格式

$$s_0 \frac{\phi_0^{n+1} - \phi_0^n}{\Delta t} = \frac{4\Gamma_{\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta r^2} (\phi_1^{n+1} - \phi_0^{n+1}) \quad (13)$$

表面节点离散 记表面节点为 $N = 20$ ，表面半控制体的径向权重为

$$M_N = \frac{R^2 - (R - \Delta r/2)^2}{2} \quad (14)$$

将前文的表面 Robin 边界通量式(4)和式(7)代入表面控制体守恒式，得到统一的表面节点离散方程

$$s M_N \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_N^n}{\Delta t} = Rb (\phi_\infty^{n+1} - \phi_N^{n+1}) - r_{N-\frac{1}{2}} \Gamma_{N-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_{N-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (15)$$

其中 ϕ_∞^{n+1} 表示相应的环境温度或环境含水率，比例系数 b 为

$$b = \begin{cases} h, & \phi = T, \\ h_m, & \phi = C \end{cases} \quad (16)$$

非线性扩散系数处理 由于水分扩散系数 $D(C)$ 随含水率 C 非线性变化，水分场控制方程为非线性偏微分方程，故采用 Picard 迭代求解。温度方程中的 ρ 、 c_p 和 k 为常数，每个时间步可直接组装并求解一次线性三对角方程组。取上一时间层解 C^n 作为初始迭代值，在第 m 次迭代中根据 $C_i^{(m)}$ 计算节点扩散系数

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C_i^{(m)}} \right) \quad (17)$$

界面扩散系数采用相邻节点扩散系数的调和平均

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} = \frac{2D_i^{(m)}D_{i+1}^{(m)}}{D_i^{(m)} + D_{i+1}^{(m)}} \quad (18)$$

在固定 $D^{(m)}$ 的条件下求解线性离散方程，得到新的含水率场 $C^{(m+1)}$ 。当相邻两次迭代的最大绝对增量满足

$$\max_i \left| C_i^{(m+1)} - C_i^{(m)} \right| < 10^{-10} \quad (19)$$

时，认为当前时间层收敛，并将收敛解作为下一时间层的初值。

5.1.5 模型计算结果

数值计算覆盖 $t = 0, 1, \dots, 1800 \text{ s}$ 的全部时间层和 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 的全部径向节点，完整计算结果保存于文件 `result1.xlsx`。从数值解中提取 $t = 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 \text{ s}$ 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$ 处的温度和水分浓度，结果分别列于表 2 和表 3。

表 2 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

本文绘制了温度和水分浓度的三维时空分布曲面图，以及 $t = 0\text{ s}$ 、 900 s 和 1800 s 时的温度与水分浓度分布云图。三维曲面图见图7，其中子图 (a) 为温度场，子图 (b) 为水分浓度场；分时刻云图见图8，其中子图 (a) 为三个时刻的温度场，子图 (b) 为三个时刻的水分浓度场。

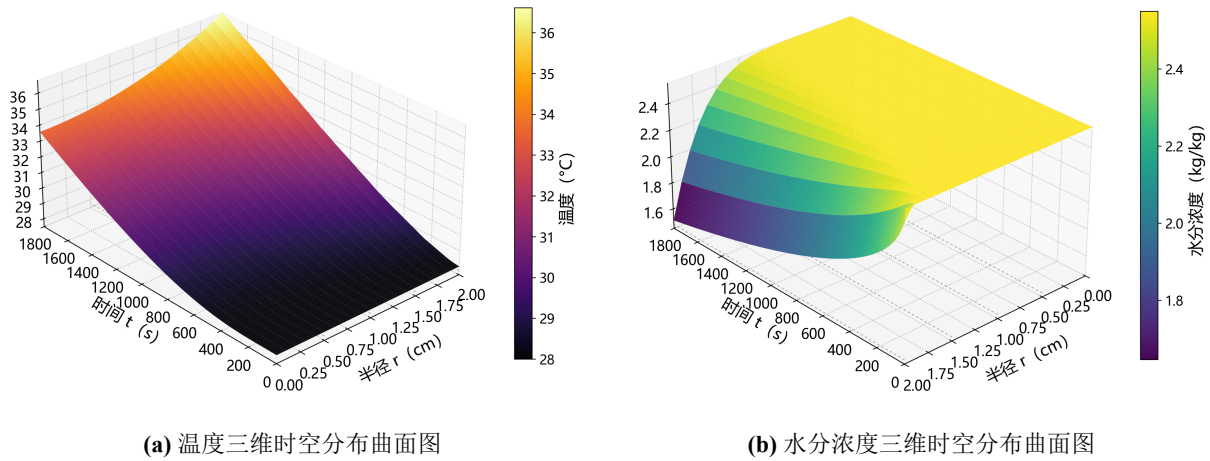


图 7 温度和水分浓度三维时空分布曲面图

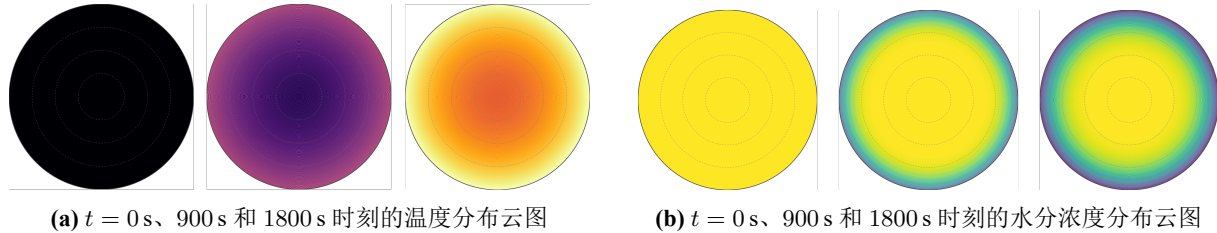


图 8 不同时间的温度和水分浓度分布云图

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的更新

问题二沿用问题一建立的一维径向非稳态“传热—传质”模型，进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。其中，密度、比热容和导热系数随含水率变化，水分扩散系数同时受含水率和温度影响。因此，含水率场通过改变密度、比热容和导热系数影响温度场，温度场又通过扩散系数影响水分场，二者形成间接双向耦合。

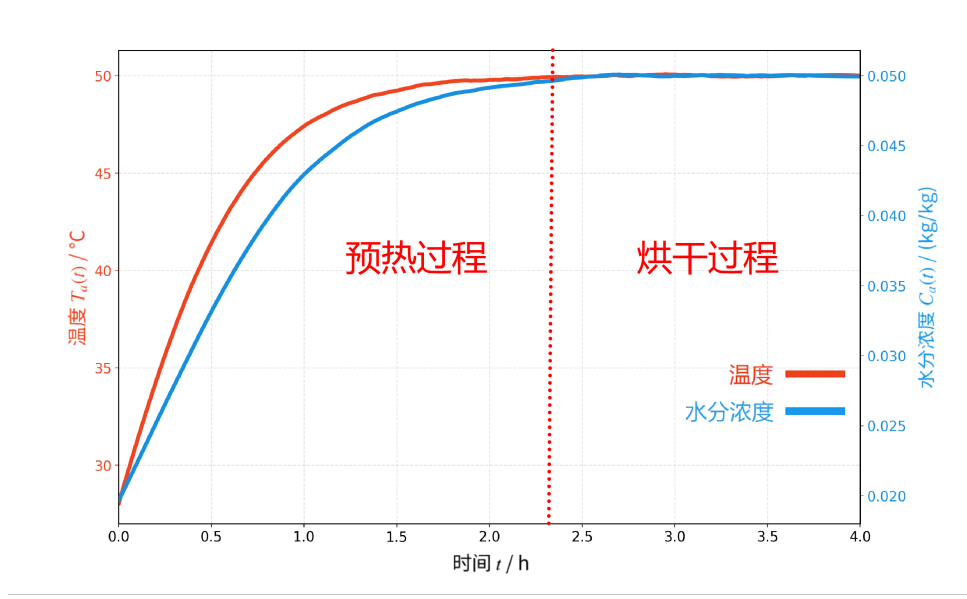


图 9 药材预热烘干过程示意图

5.2.2 变物性热湿耦合方程

根据附录 3，药材的变物性参数统一表示为

$$\begin{cases} \rho(C) = 650 + 128C, \\ c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right) \end{cases} \quad (20)$$

其中， ρ 、 c_p 和 k 分别表示表观密度、比热容和导热系数， D 表示水分扩散系数， T_K 为绝对温度。扩散系数公式中的温度采用绝对温度，因此计算时使用：

$$T_K = T + 273.15 \quad (21)$$

将上述变物性关系代入能量守恒方程和质量守恒方程，得到问题二的温度场控制方程：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right] \quad (22)$$

以及水分场控制方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right] \quad (23)$$

含水率 C 决定 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 和 $k(C)$ ，而温度 T 与含水率 C 共同决定扩散系数

$D(C, T_K)$ 。因此，温度场和水分场需要在同一时间层内迭代求解。

5.2.3 数值离散与耦合求解

问题二沿用问题一的径向有限体积离散格式，空间步长取 $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ ，时间步长取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。其中， 1 s 的时间步长既满足题目对完整结果的输出要求，又能够与分段线性插值后的环境边界条件逐时间层对应；同时采用后向 Euler 格式以提高扩散型方程在变物性条件下的数值稳定性。计算节点为：

$$\Delta r = 0.1 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad r_i = i\Delta r, \quad i = 0, 1, \dots, 20 \quad (24)$$

时间步长为：

$$\Delta t = 1 \text{ s} \quad (25)$$

为统一表示问题二中的温度场和水分场，问题一中的统一离散形式仍然适用，仅将储存系数和传递系数替换为：

$$(s, \Gamma) = \begin{cases} (\rho(C)c_p(C), k(C)), & \text{温度场,} \\ (1, D(C, T_K)), & \text{水分场} \end{cases} \quad (26)$$

内部控制体、中心控制体和表面控制体的有限体积离散分别沿用式(12)、式(13)以及问题一中的表面 Robin 边界处理。由于离散方程中的物性参数依赖于当前温度场和含水率场，每个时间层内采用 Picard 迭代处理非线性耦合。首先根据当前含水率更新 ρ 、 c_p 和 k ，求解温度场；随后将更新后的温度转换为绝对温度，并结合含水率计算扩散系数 D ，再求解水分场。当相邻两次迭代的温度场和含水率场最大增量均小于给定容差时，认为当前时间层收敛，即：内部控制体、中心控制体和表面控制体的有限体积离散分别沿用式(12)、式(13)以及问题一中的表面 Robin 边界处理。后向 Euler 离散中，场变量及其对应的变物性参数均取当前时间层 $n + 1$ 的值。由于离散方程中的物性参数依赖于当前温度场和含水率场，每个时间层内采用 Picard 迭代处理非线性耦合。首先根据当前含水率更新 ρ 、 c_p 和 k ，求解温度场；随后将更新后的温度转换为绝对温度，并结合含水率计算扩散系数 D ，再求解水分场。当相邻两次迭代的温度场和含水率场最大增量均小于给定容差时，认为当前时间层收敛，即：

$$\max_i |T_i^{(m+1)} - T_i^{(m)}| < \varepsilon_T, \quad \max_i |C_i^{(m+1)} - C_i^{(m)}| < \varepsilon_C \quad (27)$$

其中， m 为时间层内的 Picard 迭代次数， ε_T 和 ε_C 分别为温度场与含水率场的收敛容差。

水分场界面扩散系数仍采用相邻节点扩散系数的调和平均：

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}} \quad (28)$$

5.2.4 模型计算结果

问题二的数值计算覆盖全部时间层 $t = 0, 1, \dots, 10800 \text{ s}$ 和全部径向节点 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 。基于全部时间层和全部径向节点的数值计算结果，绘制温度场和水分浓度场在各径向位置上的时间变化折线图，如图10所示，其中子图 (a) 为温度场，子图 (b) 为水分浓度场；同时提取 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 h 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$ 处的温度和水分浓度，结果分别列于表4和表5。

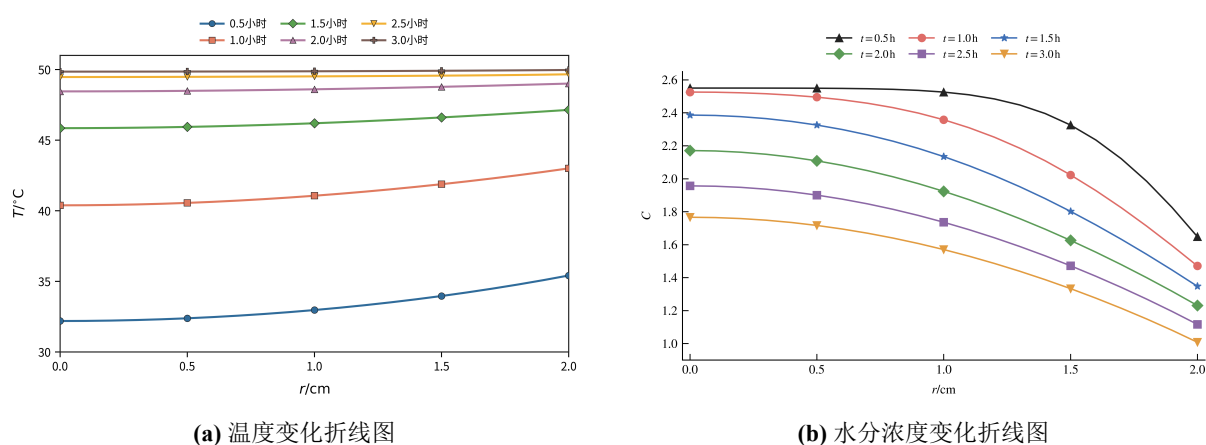


图 10 问题二模型计算结果

表 4 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081